Tugas proyek pemograman komputer

(permainan tebak buah)

Nama: Atika sholawati
Nim : 1306625102
Kelas: Fisika - C

1) Problem statement

Dibuat program permainan tebak buah. Komputer memilih satu nama buah secara acak dari data buah dan hanya memberi tahu pemain jumlah huruf dari nama buah tersebut.

Input dan output program:
- Input: huruf tebakan pemain dan jawaban main lagi (y/t).
- Output: jumlah huruf, pola nama buah, sisa nyawa, pesan tebakan benar atau salah, serta hasil permainan (menang / kalah).

2) Mathematical Equation

Misal N adalah jumlah data buah dan B adalah nama buah terpilih dengan n huruf.

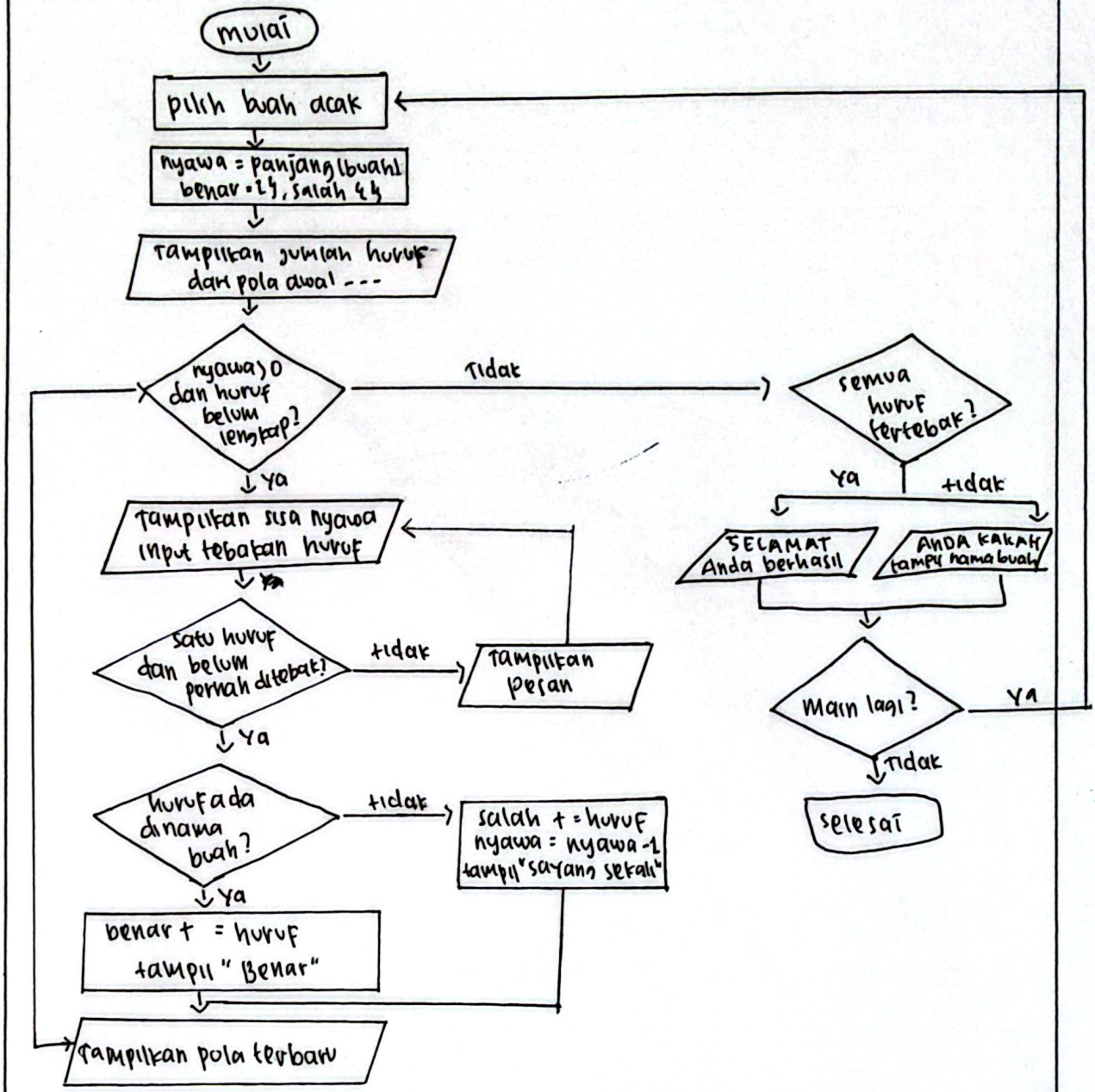
- B = data buah[k], k acak, $0 \le k \le N-1$
- $L_0 = n$ (nyawa awal = panjang nama buah)
- H = himpunan huruf unik pada B; T = himpunan tebakan benar, $T_0 = \emptyset$
- Tebakan huruf t: jika $t \in H$ maka $T = T \cup \{t\}$; jika $t \notin H$ maka $L = L - 1$
- Pola posisi ke-i: $P[i] = B[i]$ jika $B[i] \in T$; selain itu $P[i]$ = "_"
- menang jika $H \subseteq T$ dan $L > 0$; kalah jika $L = 0$ dan $H \not\subseteq T$
- pengulangan tebakan berlangsung selama $L > 0$ dan $H \not\subseteq T$

3) Algoritma

1. Mulai
2. Ambil satu nama buah secara acak dari data buah, simpan sebagai buah
3. Hitung nyawa = panjang (buah); kosongkan himpunan huruf benar dan huruf salah
4. Tampilkan jumlah huruf dan pola awal "_ _ _".
5. selama nyawa > 0 dan masih ada huruf yang belum tertebak, lakukan langkah 6 sampai 10.
6. Tampilkan sisa nyawa, lalu baca tebakan huruf dari pemain
7. Jika input bukan satu huruf atau huruf sudah pernah ditebak, tampilkan pesan dan kembali kelangkah 6 (nyawa tidak berkurang)
8. Jika huruf ada pada buah, masukkan kehimpunan huruf benar dan tampilkan pesan "Benar".
9. Jika huruf tidak ada pada buah, masukkan kehimpunan huruf salah, kurangi nyawa satu, dan tampilkan pesan "sayang sekali".
10. Tampilkan pola nama buah terbaru
11. Jika semua huruf tertebak, tampilkan "selamat, Anda berhasil". Jika tidak, tampilkan "Anda kalah" beserta nama buah yang benar.
12. Tanyakan "mau main lagi (y/t)". Jika jawaban y, kembali kelangkah 2.
13. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner

4) Flowchart



Dipindai dengan CamScanner